作业 2

1. 参考二维承压水运动方程的推导过程，对于均质各向同性含水层，若地下水向井流动满足轴对称性，以圆柱壳（环形柱体）为微元，试推导以柱坐标表示的微分方程。

豆包 AI 解答：

问题：

取坐标原点位于含水层底板，记 $v(x,y,z)$ 为 (x,y,z) 点的渗透速度。考虑厚度 M 非均质各向同性含水层中单位面积柱体 Δt 时间内的水量均衡

$$\Delta V_{in} - \Delta V_{out} = \Delta V_t$$

x 方向通过柱体的地下水体积变化量

$$\begin{aligned} &\{v(x,y,z) - v(x+\Delta x,y,z)\} \overbrace{M\Delta y}^{A} \Delta t \\ =&-\frac{\partial v}{\partial x}\Delta x M \Delta y \Delta t \end{aligned}$$

由于含水层各向同性，由 Darcy 定律，x 方向渗透速度

$$v_x = -K\frac{\partial H}{\partial x} \implies \frac{\partial}{\partial x}\left(\overbrace{M K}^{T}\frac{\partial H}{\partial x}\right)\Delta x\Delta y\Delta t$$

x,y 方向通过柱体的地下水体积总变化量

$$\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(T\frac{\partial H}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(T\frac{\partial H}{\partial y}\right)\right]\Delta x\Delta y\Delta t$$

柱体内部的地下水变化量可根据贮水系数给出

$$\Delta V_t = S\frac{\partial H}{\partial t}\Delta x\Delta y\Delta t$$

得出承压水二维运动方程。如果用柱坐标，地下水向井流动满足轴对称性，对于均质各向同性，以圆柱壳（环形柱体）为微元，如何推出微分方程？

答: 柱坐标轴对称（向井流动）微分方程推导

轴对称条件：水头仅与径向距离 r、时间 t 有关，$H = H(r,t)$，与角度 θ 无关。取薄圆柱壳微元：内半径 r，外半径 $r+\Delta r$，含水层厚度 M。微元体积：

$$V_{\text{element}} = \left[\pi(r+\Delta r)^2 - \pi r^2\right] M \approx 2\pi r \Delta r\, M$$

径向流入、流出流量 径向过水断面（圆柱侧面面积）：内侧 r 处过水面积：$A_r = 2\pi r M$ 外侧 $r+\Delta r$ 处过水面积：$A_{r+\Delta r} = 2\pi(r+\Delta r)M$

径向达西渗流速度：

$$v_r = -K\frac{\partial H}{\partial r}$$

径向流量 $Q = v_r \cdot A$：

$$Q(r) = -K\frac{\partial H}{\partial r} \cdot 2\pi r M = -2\pi T r \frac{\partial H}{\partial r}, \quad T = MK$$

Δt 时间内，流入微元水量：$Q(r)\Delta t$；流出微元水量：$Q(r+\Delta r)\Delta t$。

微元体内净流入水量：

$$\Delta V_{in} - \Delta V_{out} = [Q(r) - Q(r+\Delta r)]\Delta t = -\frac{\partial Q}{\partial r}\Delta r\, \Delta t$$

把 $Q(r) = -2\pi T r \frac{\partial H}{\partial r}$ 代入：

$$\begin{aligned}\Delta V_{in} - \Delta V_{out} &= -\frac{\partial}{\partial r}\left(-2\pi T r \frac{\partial H}{\partial r}\right)\Delta r\, \Delta t \\ &= 2\pi \frac{\partial}{\partial r}\left(T r \frac{\partial H}{\partial r}\right)\Delta r\, \Delta t\end{aligned}$$

微元体内储存量变化微元水平面积：$\Delta A = \pi(r+\Delta r)^2 - \pi r^2 \approx 2\pi r \Delta r$，贮水系数 S，储存量变化：

$$\Delta V_t = S\frac{\partial H}{\partial t} \cdot \Delta A \cdot \Delta t = S\frac{\partial H}{\partial t} \cdot 2\pi r \Delta r\, \Delta t$$

水量均衡等式：净流入 = 储存增量

$$2\pi \frac{\partial}{\partial r}\left(Tr\frac{\partial H}{\partial r}\right)\Delta r\,\Delta t = 2\pi r S\frac{\partial H}{\partial t}\Delta r\,\Delta t$$

两边约去公共因子 $2\pi\Delta r\Delta t$：

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(Tr\frac{\partial H}{\partial r}\right) = S\frac{\partial H}{\partial t}$$

这就是轴对称承压含水层径向运动方程。